영상애니메이션학부 · 졸업작품 프로젝트

M211 렌더팜 사용 설명회

2026. 10. 19 (월) · M 동 211 호 · 이상빈 (C393169)

오늘 순서

1	렌더팜이 뭔가	3 분
2	예약 규칙	7 분
3	사용법	10 분
4	시연	15 분
5	자주 나는 실수	5 분
6	질문	10 분

1 렌더팜이 뭔가

내 PC 한 대로 돌릴 걸 여러 대가 나눠서 돌립니다

100 프레임을 혼자 vs 나눠서

내 PC 한 대



한 장씩 순서대로 100 번

밤새

렌더팜 17 대



여러 대가 동시에

몇 시간

프레임이 많을수록 유리합니다 . 1 프레임짜리 스틸은 아무리 나눠도 1 대가 돌립니다 .

전체 흐름은 다섯 단계

1

예약

시간 + 레인

→

2

파일 준비

모든 파일을 NAS 로

→

3

업로드

프로젝트 통째로

→

4

제출

먼저 3 프레임

→

5

수령

받고 폴더 비우기

오늘 설명드릴 게 딱 이 다섯 개입니다

2

예약 규칙

렌더팜은 공동 장비입니다 — 시간을 나눠 씁니다

타임블럭 1 개 = 4 시간

평일 (월 ~ 금)

19:00 ~ 11:00

하루 4 블럭 · 낮 11~19 시는 수업

주말 (토 · 일)

24 시간

하루 6 블럭

새벽 블럭이 가장 한가합니다

렌더는 지켜보지 않아도 돌아갑니다 . 저녁에 제출해두고 자면 아침에 결과물이 나와 있습니다 .

PC 는 4 개 레인 — 네 팀이 동시에

A	B	C	D
PC 4~5 대	PC 4~5 대	PC 4~5 대	PC 4~5 대
`pool_a`	`pool_b`	`pool_c`	`pool_d`

예약할 때 **시간 + 레인**을 고르고, 제출 창의 **Pool** 에 같은 레인을 지정합니다

Group 은 none 그대로 두시면 됩니다

영상 길이에 따라 다르게 드립니다

렌더 시간은 영상 길이에 거의 비례합니다 . 1 분짜리와 4 분짜리에게 같은 시간을 주면 4 분짜리는 마감을 못 맞춥니다 .

3 분 이하	라이선스 1 개	주 8 블럭 · 32 시간
3 분 초과	라이선스 2 개	주 16 블럭 · 64 시간

정확한 기준은 신청을 받아본 뒤 정합니다 — 졸준위를 통해 팀 프로젝트명 · 팀장 학번 · 영상 길이를 받습니다

지켜주실 것 네 가지

1

예약한 시간에만 쓰기

2

남의 예약 건드리지 않기

수정 기록이 남습니다

3

안 쓸 블럭은 미리 비워주기

그래야 다른 팀이 씁니다

4

결과물 받아가면 NAS 폴더 비우기

안 치우면 다른 팀이 아예 렌더를 못 합니다

EXR *시퀀스는 한 프로젝트가 수십 기가입니다*

3 사용법

파일 준비 → 올리기 → 제출 → 확인

파일 준비 — 여기가 제일 중요합니다

렌더가 실패하는 이유의 90% 가 이 단계에 있습니다

내 컴퓨터에만 있는 파일은 렌더팜이 못 읽습니다

씬 파일 안에는 텍스처가 들어있지 않고 " 텍스처가 어디 있다 " 는 경로만 적혀 있습니다 .

그 경로가 내 노트북 D 드라이브를 가리키면 , 렌더팜 PC 에는 그런 데가 없으니 못 찾습니다 .

마야 — 세 가지만 하시면 됩니다

1

`File → Reference Editor`

레퍼런스를 Import 로 바꾸기

2

`Windows → General Editors → File Path Editor`

빨간 줄 0 개로 만들기

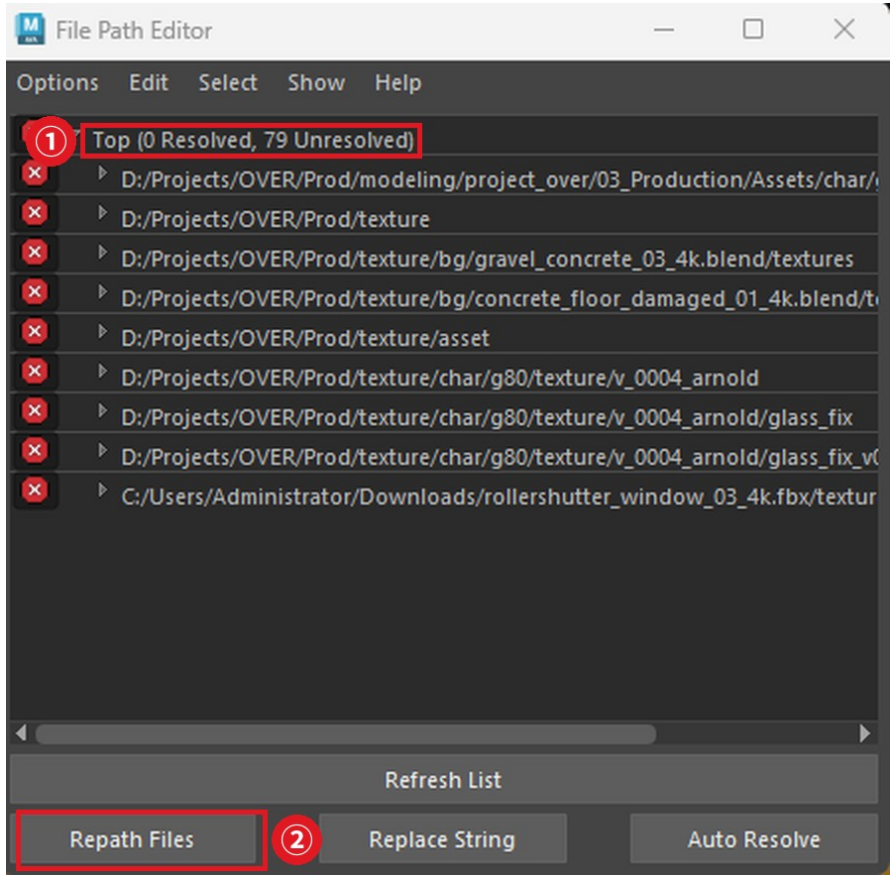
3

`Render Settings → Arnold → System`

Render Device = CPU

마지막에 Ctrl + S. 저장 안 하면 아무것도 반영되지 않습니다 . 렌더팜은 저장된 내용만 읽습니다 .

빨간 줄이 하나라도 있으면 안 됩니다



0 Resolved, 79 Unresolved

79 개를 전부 못 찾고 있다는 뜻입니다 . 경로가 다른 사람 PC 를 가리키고 있습니다 .

이 상태로 돌리면

텍스처 없이 회색으로 완료됩니다

렌더가 중단되지 않기 때문에 , 결과물을 봐야만 압니다 .

전부 선택 → Repath Files → NAS 폴더 지정

Render Device 는 왜 CPU 인가

M211-05

GPU 9420MB 여유

성공

M211-07

GPU 373MB 여유

실패

같은 작업인데 어느 PC 에 걸리느냐에 따라 갈립니다

Arnold 는 그래픽카드 메모리가 부족하면 CPU 로 넘어가지 않고 그냥 중단합니다 . 전체가 실패하면 바로 알 텐데 , 일부만 빠지니까 모르고 넘어갑니다 .

CPU 로 고정하면 어느 PC 에 걸리든 결과가 같습니다

블렌더 — 세 가지

1

File → External Data

Pack Resources

텍스처가 blend 파일 안으로 들어갑니다

2

Output Properties

경로 끝에 ####

빠지면 100 프레임 돌려도 1 장만 남습니다

3

Render Properties

Device = CPU

블렌더는 Pack Resources 한 번이면 경로 문제가 아예 사라집니다 — 가장 확실한 방법입니다

NAS 에 올리기

학번 폴더는 이미 만들어져 있습니다 . 날짜 _ 작업명 폴더만 만들고 프로젝트를 통째로 복사하세요 .

```
input\C393169\20261103_final\
        └ MyProject\
← 쓰시던 프로젝트 폴더 통째로
            ├ scenes\
            ├ sourceimages\
            └ cache\
```

써도 되는 것

영문 소문자 · 숫자 · 밑줄 (_)

쓰면 안 되는 것

한글 · 띄어쓰기 · 점 (.)

경로에 띄어쓰기와 점이 있으면 끊깁니다

X

`.../scenes/s03 c220/ Lighting/shot.mb`

띄어쓰기에서 경로가 끊김

X

`.../scenes.mb/s03_c220/shot.mb`

점을 확장자로 착각해 거기가 끝이라고 읽음

OK

`.../scenes/s03_c220/Lighting/shot.mb`

정상

이미 띄어쓰기가 많은 프로젝트는 가이드의 일괄 변경 스크립트를 쓰세요 — 손으로 고치지 마세요

제출 — 네 개만 보면 됩니다

Job Name

알아보기 쉬운 이름

Pool

예약한 레인 (pool_a ~ d)

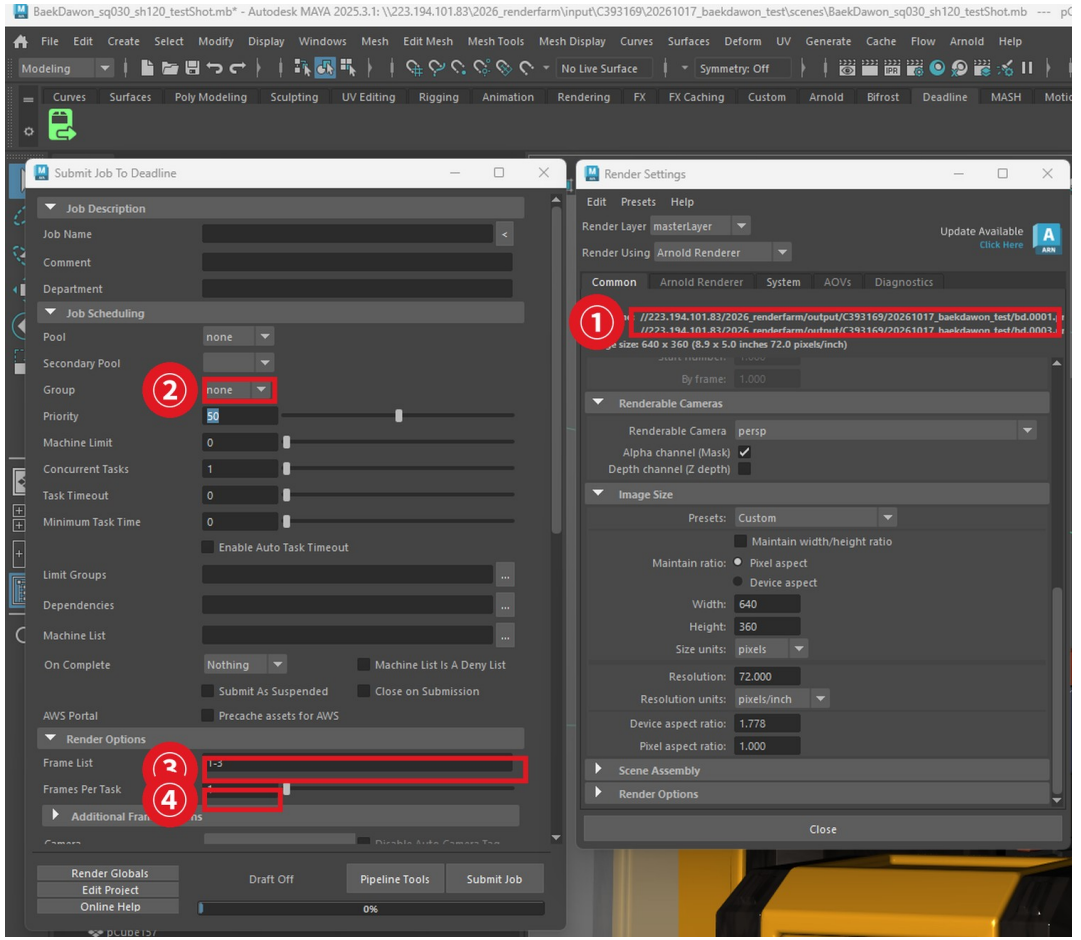
Frame List

처음엔 1-3

Camera

렌더할 카메라

나머지는 전부 기본값 그대로



전체를 돌리기 전에 3 프레임만

경로가 하나라도 틀리면 전체 프레임이 다 실패합니다

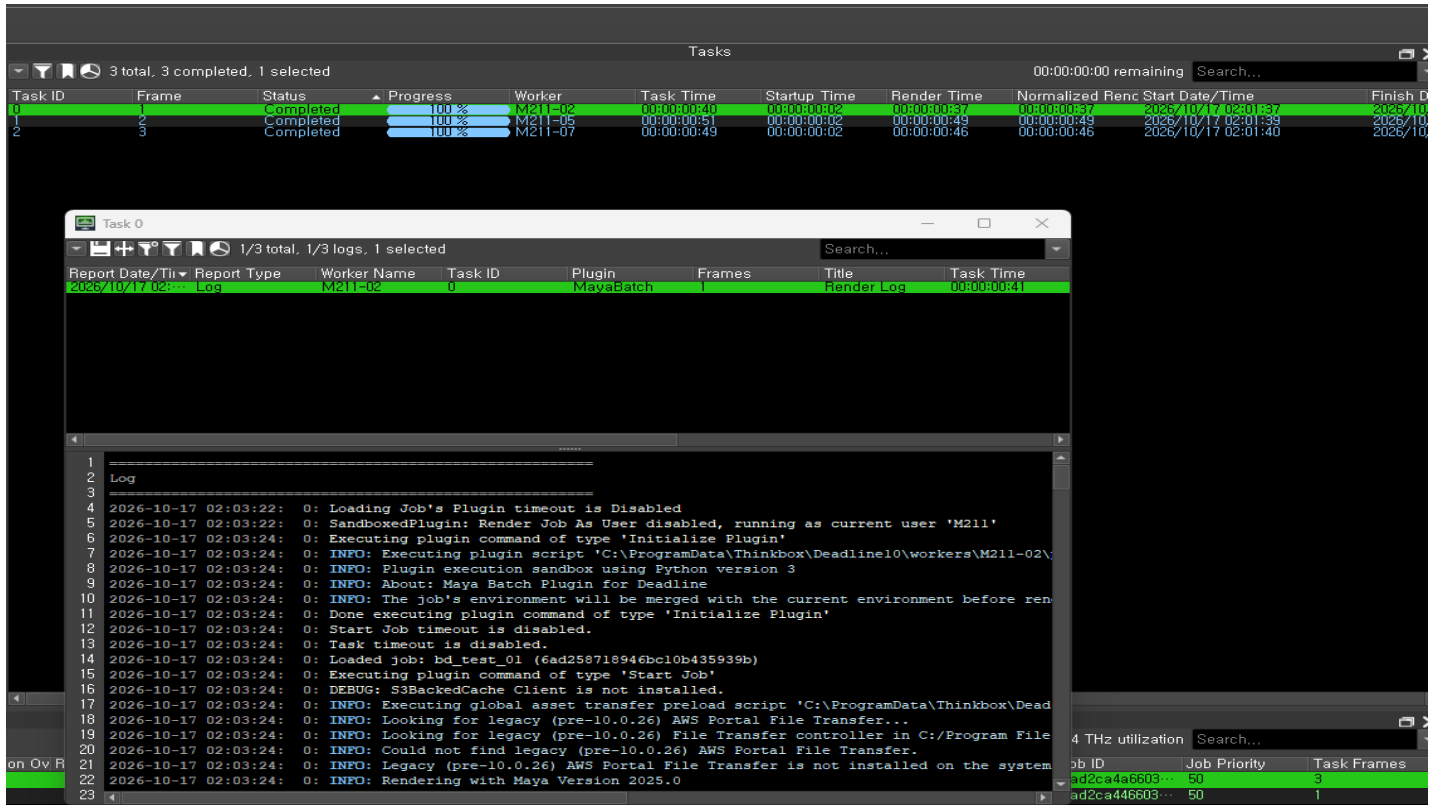
1 차	`Frame List = 1-3`	결과물 3 장 확인
2 차	`Frame List = 전체`	확인되면 돌리기

300 프레임 날리고 나서 아는 것보다 , 3 장으로 1 분 만에 확인하는 게 낫습니다

4 시연

실제로 한 번 돌려보겠습니다

프레임이 여러 PC 에 나뉘어 돌아갑니다




```
Task 1 → M211-02
Task 2 → M211-05
Task 3 → M211-07
```

세 프레임이 각각 다른 PC 에서 동시에 돌았습니다

이게 렌더팜입니다

Completed 를 그대로 믿지 마세요

렌더가 중간에 멈춰도 Completed 로 표시될 때가 있습니다

끝났다고 뜨면 반드시 결과물 장수를 세어보세요

10 프레임 제출 → 결과물 10 장	OK
10 프레임 제출 → 결과물 7 장	문제 있음

Deadline 이 일부 오류를 " 알 수 없는 오류 " 로 분류해 무시하기 때문입니다

5

자주 나는 실수

이것만 피하셔도 대부분 성공합니다

일곱 가지만 피하세요

1	**씬 파일만 올림**	텍스처가 회색으로 나옴
2	**폴더 이름에 한글 · 띄어쓰기**	씬을 못 찾고 몇 초 만에 끝남
3	**블렌더 #### 빠짐**	100 장 돌려도 1 장만 남음
4	**Render Device 가 GPU**	일부 프레임만 조용히 실패
5	**Camera 를 안 고름**	persp 뷰로 렌더됨
6	**Pool 을 잘못 고름**	예약 안 한 PC 를 써서 남의 작업과 겹침
7	**저장 안 함**	설정이 하나도 반영 안 됨

막히면 가이드부터 보세요

노션 가이드

07 · 자주 발생하는 에러

증상 11 가지를 찾아서 펼치면
원인과 해결 방법이 순서대로 나옵니다

연락할 때 주실 것

- Job 이름 / 학번
- Task Report 로그 전체
- 쓰신 프로그램과 버전
- NAS 작업 폴더 경로

" 안 돼요 " 만으로는 뭘 봐야 할지 알 수 없습니다

로그를 통째로 복사해서 보내주시는 게 제일 빠릅니다

지금 상태 — 솔직하게

마야

지금 바로 쓰실 수 있습니다

전 구간 테스트 완료 · 실제 졸업작품 샷 렌더 성공

블렌더

조금만 기다려주세요

실습실 PC 버전 통일 중 · 파일 준비는 지금 해두세요

장비

일부 복구 중

현재 17 대 가동 · 다 고쳐지면 더 빨라집니다

블렌더 쓰시는 분들은 Pack Resources 와 경로 정리를 지금 해두세요 — 제일 오래 걸리는 단계입니다

정리

질문 받겠습니다

예약 · 타임블럭 — 졸업준비위원회 | 렌더 실패 · 장비 — 이상빈 (C393169)

1 예약하고

2 파일을 NAS 에 올리고

3 3 프레임 먼저 돌려보고

4 되면 전체 돌리고

5 받아가고 폴더 비우기